Bibliografía

CebadaVision · Reto AgroCebada 2026 (FIRA)

Arizo-García, P., Castiñeira-Ibáñez, S., Cruzado-Campos, E., San Bautista, A. y Rubio, C. (2026). High-resolution wheat and barley yield forecasting using multi-temporal satellite time series and machine learning. *Agriculture*, 16(5), 516. https://doi.org/10.3390/agriculture16050516

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.

de la Fuente, D., Rivilla, E., Tena, A., Vitorino, J., Navascués, E. y Tabasco, A. (2023). Yield estimation using machine learning from satellite imagery. *BIO Web of Conferences*, 68, 01013 (44th World Congress of Vine and Wine). https://doi.org/10.1051/bioconf/20236801013

FIRA (2026). *Bases del Reto AgroCebada 2026*. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. https://www.fira.gob.mx/Nd/Convocatoria-2026.html

FIRA (2026). *Ecuaciones de los índices de vegetación, Reto AgroCebada 2026*. Documento técnico proporcionado por el Comité Organizador, pp. 1–2.

FIRA (2026). *Lineamientos y Guía de Registro de Proyectos, Reto AgroCebada FIRA 2026*. Guía proporcionada a los equipos, pp. 2–4.

FIRA (2026). *Preguntas y respuestas adicionales*. Documento de apoyo para integrantes del jurado, pp. 1 –3; preguntas 1–8.

FIRA (2026, 9 de octubre). *Segunda sesión de preguntas y respuestas*. Documento de apoyo para integrantes del jurado, pp. 1–2.

Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., et al. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, 2, 150066.

Huete, A., Didan, K., Miura, T., Rodriguez, E. P., Gao, X. y Ferreira, L. G. (2002). Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. *Remote Sensing of Environment*, 83(1–2), 195–213.

Ke, G., Meng, Q., Finley, T., et al. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 3146–3154.

Lundberg, S. M. y Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 4765–4774.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.

Qi, J., Chehbouni, A., Huete, A. R., Kerr, Y. H. y Sorooshian, S. (1994). A modified soil adjusted vegetation index. *Remote Sensing of Environment*, 48(2), 119–126.

Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography*, 40(8), 913–929.

SIAP (2023). *Panorama Agroalimentario 2023*. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.gob.mx/siap

van Klompenburg, T., Kassahun, A. y Catal, C. (2020). Crop yield prediction using machine learning: A systematic literature review. *Computers and Electronics in Agriculture*, 177, 105709.

Uso de inteligencia artificial generativa

La guía de registro de FIRA (p. 4, apartado Bibliografía) solicita los prompts utilizados, el propósito de cada uno y la herramienta empleada. Esta relación no sustituye las referencias bibliográficas, técnicas o de datos.

El registro personal de Osmar Javier Hernández Prado está disponible en la declaración de uso de IA y en el registro público de 78 intervenciones. La copia pública señala omisiones de fragmentos personales en nueve intervenciones; el integrante conserva el registro completo y sus fuentes.

Antes de entregar, debe integrarse en el PDF de Bibliografía la relación de prompts reales, propósito y herramienta de cada integrante, utilizando los registros completos conservados por sus autores. Los enlaces públicos sirven de consulta y respaldo; este apartado sigue pendiente de integración completa y aprobación del equipo.